

선형대수 Black Half Test 05. 정답 및 해설

1) 벡터 $v = 1i + 2j + 3k$ 가 x 축, y 축, z 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α , β , γ 라 할 때, $\frac{1}{|v|}v = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$ 이므로 $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{14}}$, $\cos\beta = \frac{2}{\sqrt{14}}$, $\cos\gamma = \frac{3}{\sqrt{14}}$ 이다. 그러므로 $\frac{\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma}{\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma} = \frac{1}{\frac{6}{14\sqrt{14}}} = \frac{7\sqrt{14}}{3}$ 이다.

정답 : ②

2) $(2, 1, 3) \times (1, 0, 1) = (1, 1, -1)$ 이고 넓이를 구하면 $\sqrt{3} \times a \times 4 = 16\sqrt{3}$ 을 만족하는 a 는 4이다.

정답 : ④

3) 선형사상 L 의 표준행렬은 $L = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이고 기저 $\{(1, 1, 0)^T, (1, 0, 1)^T, (0, 1, 1)^T\}$ 의 좌표공간에서 표준기저의 좌표공간으로의 추이행렬은 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ 이고 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ 이다.

즉, $P^{-1} \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 를 구하면 되는데 이것은 $\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 와 같다.

따라서 일차연립방정식을 풀면 $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 이다.

정답 : ①

4) $\frac{V_{L(A)}}{V_A} = \frac{|\det L| \times V_A}{V_A} = |\det L|$ 이므로

$L = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 11 \\ -1 & 2 & 20 \\ 1 & 0 & 11 \\ 1 & -1 & 01 \end{pmatrix}$ 에서

$\det L = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 11 \\ -1 & 2 & 20 \\ 1 & 0 & 11 \\ 1 & -1 & 01 \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 00 \\ -1 & 2 & 20 \\ 1 & 0 & 11 \\ 1 & -1 & 01 \end{vmatrix}$ (3행 $\times$ -1을 1행에 더함)

$= - \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ (2열에 대한 라플라스 전개)

$= -(-1, 2, 0) \cdot (1, 0, -1) = 1$ 이다.

따라서 $\frac{V_{L(A)}}{V_A} = 1$ 이다.

정답 : ①

5) $\frac{x-1}{2} = y+1 = \frac{z-3}{3} \Leftrightarrow x=2t+1, y=t-1, z=3t+3$ 이고

$x+2 = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{2} \Leftrightarrow x=s-2, y=-2s, z=2s-2$ 이다.

교점을 찾으려면 $t=-1, s=1$ 일 때, $P(-1, -2, 0)$ 이다.

따라서 $P(-1, -2, 0), Q(1, 1, 1), R(2, 3, -1)$ 으로 넓이를 구하면 된다.

$\therefore \frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \frac{3\sqrt{10}}{2}$

정답 : ①

6) $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix}$ 라 하자.

$$\begin{pmatrix} I & B \\ A & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O \\ D \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} IX + BY = O \\ AX + CY = D \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} AIX + ABY = O \\ AX + CY = D \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} AX + IY = O \dots \textcircled{1} \\ AX + CY = D \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} = (I - C)Y = -D \Rightarrow Y = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$\therefore 2x_4 + x_5 + x_6 = \frac{4}{5} + 1 + \frac{1}{5} = 2$$

정답 : ②

7) 일차(linear) 연립방정식 $Ax = b$ 의 해가

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{이므로}$$

$$Ax = O \text{의 해는 } x = a \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{이고}$$

$\text{nullity } A = 3$ 이다. 따라서 A 의 영공간은 3차원이므로

$\text{tr } P = 3, \det P = 0$ 이다. 또한 P 는 사영변환이므로 대칭행렬을 만족한다. 그러나 크기를 보존하지는 않으므로 직교행렬이 되지는 않는다.

정답 : ③

8)

A 는 벡터 $v = (1, 2, 3)$ 와 평행인 원점을 지나는 직선에 대한

180° 회전 사상이므로 동시에 직선에 대한 반사변환이다.

따라서 직선 l 은 고유치 1에 대한 고유공간이며

l 과 수직인 원점을 지나는 평면이 고유치 -1에 대한

고유공간이다. 즉, 구하는 고유공간은 고유치 -1에 대한

고유공간이고 $v = (1, 2, 3)$ 을 법선벡터로 하는 평면이므로

$x + 2y + 3z = 0$ 이다. 따라서 거리는 $d = \frac{|1 + 2 + 3|}{\sqrt{1 + 4 + 9}} = \frac{6}{\sqrt{14}}$ 이다.

정답 : ④

9)

3차원 공간의 점 $X = (x, y, z)$ 를 직선 l 에 정사영한 것을

$$P \text{라고 하면 } P = \frac{X \cdot v}{|v|^2} v = \frac{x + 2y + 3z}{14} (1, 2, 3)$$

$$= \frac{1}{14} (x + 2y + 3z, 2x + 4y + 6z, 3x + 6y + 9z)$$

$$S(X) = 2P - X$$

$$= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -6 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 6 \\ 3 & 6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\text{즉, } a_{11} + a_{21} + a_{33} = -\frac{6}{7} + \frac{2}{7} + \frac{2}{7} = -\frac{2}{7}$$

정답 : ②

10)

T 의 상(Image)은 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 의 열공간이다.

$\text{rank} A$ 는 2이므로 열공간은 2차원이다.

또한 $\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1, -1, 1)$ 이므로 T 의 상(Image)은 방정식

$x - y + z = 0$ 을 만족한다. 벡터 $(1, 0, -2)$ 에서 이 평면까지의 거리는 $d = \frac{|1 - 0 - 2|}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 이다.

정답 : ①

11)

(i) W_1 의 임의의 벡터 A_1, A_2 에 대하여

$$(A_1 + A_2)^2 \neq A_1 + A_2 \text{이다.}$$

$A_1 + A_2 \notin W_1$ 이므로 부분공간이 아니다.

(ii) W_2 의 임의의 벡터 A_1, A_2 에 대하여

$$\det(A_1 + A_2) \neq \det(A_1) + \det(A_2) = 0 \text{이다.}$$

$A_1 + A_2 \notin W_2$ 이므로, 부분공간이 아니다.

(iii) $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in W_3$ 에 대하여 $\text{tr}(A^T A) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 0$

이므로 $a = b = c = d = 0$ 이다.

따라서 $W_3 = \{O\}$ 는 부분공간이다.

(iv) W_4 의 임의의 벡터 A_1, A_2 에 대하여 $(kA_1)^T = kA_1^T = kA_1$ 이고

$$(A_1 + A_2)^T = A_1^T + A_2^T = A_1 + A_2 \text{이다.}$$

$kA_1 \in W_4, A_1 + A_2 \in W_4$ 이므로, W_4 는 $M(R)$ 의 부분공간이다.

정답 : ②

12) $Ax = b$ 의 최소제곱해를 $\hat{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 라 하면,

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b$$

$$= \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 23 & 2 & 9 \\ 2 & 3 & 1 \\ 9 & 1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 23 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

이며, $\begin{pmatrix} 23 & 2 & 9 \\ 2 & 3 & 1 \\ 9 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}$ 를 만족하는 $a = 1, b = 0, c = 0$ 이다.

따라서 $\hat{x}$ 의 모든 성분의 합은 1이다.

[다른 풀이]

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \text{은 해가 존재하는 1차 연립방정식이면}$$

$x = 1, y = 0, z = 0$ 이다.

정답 : ②

13) $T(1) = 2 + x + x^3$

$$= 1 \cdot 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot (1 - x^2) + 1 \cdot (1 + x^3),$$

$$T(1 - x) = 2 - x^2 + x^3$$

$$= 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 1 \cdot (1 - x^2) + 1 \cdot (1 + x^3)$$

$$T(x^2) = 2 + 3x + 2x^2 + x^3$$

$$= 3 \cdot 1 + 3 \cdot x + (-2) \cdot (1 - x^2) + 1 \cdot (1 + x^3)$$

$$\text{이므로 표현행렬 } [T]_A^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

따라서 모든 성분의 합은 10이다.

정답 : ④

$$14) T(x) = x - \left(\frac{x^T u}{u^T u} \right) u$$

$$= x - \left(\frac{x \cdot u}{u \cdot u} \right) u \text{이므로}$$

벡터 u 에 의해 생성되는 공간을 $W^\perp$ 이라 하면

T 는 W 로의 사영변환 행렬이다.

가. 사영변환 행렬은 대칭행렬이다. (참)

나. 고유치 0이 존재한다. (참)

다. $\text{nullity} A = 3 - \text{rank} A = 3 - 2 = 1$ (참)

라. $\text{tr} A = 2$ 이고 $\text{tr}(kA) = k \text{tr}(A) = 2k$ (참)

마. $A^T A$ 가 가역이 아니므로 항상 유일한 최소제곱해를 갖지 않는다. (거짓)

정답 : ②

15) 선형변환 T 의 표준행렬 $A = [T] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 이다.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda - 2) \text{이므로}$$

고윳값은 1, 1, 2이다.

표준행렬 A 에 대한 고윳값 2의 대응 고유벡터를 구하면

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로 T 의 고유벡터는 $f(x) = c(1 + x^2)$ ($c \neq 0$ 인 실수)이

다. $f(1) = 4$ 이므로 $f(x) = 2(1 + x^2)$ 이다.

따라서 $f(2) = 10$ 이다.

정답 : ②